المحاضرة الأولى

المقادير :وتقسم إلى ثلاثة أنواع:

1- مقدار حسابي: وهو مقدار موجب دوماً.(طول ساق-كتلة جسم).

2- مقدار جبري: وهو مقدار إما ان يكون موجب او سالب.(سرعة السيارة).

3- مقدار شعاعي :ويعرف بأربع عناصر هي:

المبدأ(نقطة التأثير) – الحامل – الجهة – الشدة(الطويلة) وهي مقدار موجب دوماً.

الكميات الفيزيائية:

هي الصفة الفيزيائية القابلة للقياس تسمى كمية فيزيائية مثلا: اللون لا يعني كمية فيزيائية لكن "شدة اللون " أو "طول موجة اللون" فهي كميات فيزيائية لأنها صفات يمكن قياسها.

كل عملية فيزيائية تعرف باستخدام طريقتين هما :

- التعريف من خلال طريقة قياسـها .
- التعريف من خلال طريقة حسابها.

مثال : نستخدم المسطرة لقياس المسافات. نستخدم ساعة الإيقاف « Chronomètre » لقياس الوقت بين حدثين. نلاحظ أن كلا من المسافة و الزمن عرفت من خلال طريقة القياس لكن لحســـــــاب السرعة :

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{x}{t} = V$$

من هنا يتضح وجود نوعين من الكميات :

الكميات الفيزيائية الأساسية:

هي كميات معرفة بذاتها، أي لا تعتمد على غيرها في التعريف مثل :الكتلة، المسافة، الزمن ، الشحنة، درجة الحرارة، وغيرها.

الكميات الفيزيائية المشتقة:

هي الكميات التي يتم اشتقاقها من الكميات الأساسية وتعرف بدلالتها، تسمى كذلك بالكميات المعرفة مثل : السرعة، التسارع، القوة، الضغط، الكثافة.

واحدات القياس والأبعاد

Units and Physical Dimensions

القياس

نكتب نتيجة قياس مقدار فيزيائي ما على الشكل:

$$X = (n \pm \Delta n)\, U$$

حيث n عدد حقيقي يعبّر عن قيمة المقدار X التي نحصل عليها بنتيجة القياس، و $\mathbf{U}$ واحدة القياس المعتمدة، و Δn الارتياب في قياس هذا المقدار. ينجم هذا الارتياب عن أسباب متعدّدة مثل أخطاء أجهزة القياس التي أصبحت أصغر فأصغر مع تطوّر الوسائل المخبريّة والأجهزة الإلكترونيّة، والأخطاء الناجمة عن المجرّب نفسه، والأخطاء الناجمة عن إهمال بعض الظواهر التي تؤثّر ولو بنسبة قليلة في النتائج (التسرّب الحراري عبر مسعر يُعَدُّ معزولاً حراريًّا عن الوسط المحيط مثلاً).

نظام الوحدات العالمي:

يجب استعمال مقاييس معينه وموحدة عبر العالم فالمقادير تحدد بأبعاد والأبعاد تقدر بوحدات.

واحدات القياس الأساسيّة – جملة الواحدات الدوليّة SI

لقد تبيّن أنّ كلّ ما هو قابل للقياس يمكن التعبير عنه بدلالة سبع واحدات عياريّة، معروفة ومقبولة عالميًّا اليوم، تدعى الواحدات الأساسيّة وهي واحدات قياس المقادير السبعة التالية: الطول والكتلة والزمن والتيّار الكهربائي وكميّة المادّة ودرجة الحرارة وشدّة الإضاءة. ندعو هذه المقادير المقادير الأساسيّة، وكلّ المقادير الأخرى هي مقادير مشتقّة من هذه المقادير السبعة.

اعتمد العالَم على مرّ السنين على تعريف عدّة جُمَل واحدات قياس: مثل جملة الواحدات السغثيّة cgs التي اعتمدت السنتيمتر cm والغرام g و الثانية s واحداتٍ أساسيّةً، وجملة الواحدات MKSA التى اعتمدت المتر m والكيلوغرام kg والثانية s والأمبير A واحداتٍ أساسيّةً فيها. نعتمد جملةَ الواحدات الدُّوَليَّة SI.

واحدات مشتقة في الجملة S.I.

لقد أعطت الجملة الدوليّة S.I. أيضاً تسميات خاصّة لواحدات مشتقة من الواحدات الأساسيّة. هذه الواحدات المشتقّة هي 22 واحدة، نعرض بعضاً منها في الجدول

نلاحظ مثلاً

أنّنا نحصل على قوّة من جداء كتلة في تسارع، لكنّنا لا نقيس القوّة بـ $kg.m.s^{-2}$ بل نقدّر القوّة، في الجملة الدوليّة SI، بواحدة تُدعى نيوتن N، وهي كما نرى واحدة مشتقّة من الواحدات الأساسيّة، حيث $N = kg.m.s^{-2}$.

البُعد الفيزيائي

لكلمة "بُعد" في الفيزياء معنىً خاصًّا، فهي تدلّ على الطبيعة الفيزيائيّة لمقدار ما. فمثلاً، سواء كانت المسافة بين نقطتين مقدّرةً بالأمتار أو بالأقدام، فإنها تظلّ تمثّل طولاً ونقول إنّ بُعد المسافة هو طول، ونرمز لهذا البُعد بـ L، أي إنّ بُعد المسافة هو L. نستخدم رمزاً محدّداً متّفقاً عليه لبُعد كل مقدار من المقادير الأساسيّة، ويعرض الجدول الأول تلك الرموز. وللدلالة على بُعد مقدار فيزيائي نضع عادة ذاك المقدار بين قوسين هكذا [ ]. فمثلاً نحصل على مساحة مستطيل من جداء الطول في العرض، أي إنّ بُعد المساحة A هو مربّع طول ونكتب بُعدَ المساحة كما يلي: $[A] = L^2$. وكذلك بُعد الحجم V هو $[V] = L^3$. ندلّ أيضاً على بُعد السرعة v في الميكانيك بالرمز $[v]$؛ ولأنّ سرعة متحرّك ما تعبّر عن المسافة التي يقطعها المتحرّك خلال واحدة الزمن فإنّ بُعد السرعة هو طول مقسومٌ على زمن، ونكتب ذلك كما يلي: $[v] = LT^{-1}$ أو $[v] = L/T$. وإنّ بُعد التسارع a هو $[a] = LT^{-2}$ ...هذا ويمكننا، اعتماداً على الجدول الأول استنتاجُ بُعد أي مقدار فيزيائيّ، بمعرفة علاقة ذاك المقدار بالمقادير الأساسية أو بمقادير مشتقة ذات أبعاد معروفة.

أمثلة:

1- بُعدُ وواحدة الشحنة الكهربائيّة q: نَعلم أنّ $q = i \times t$ حيث i شدّة تيّار كهربائي و t مدّة زمنيّة. نستنتج من ذلك:

$$[q] = [i][t] = \mathrm{IT}$$

ولذا فإنّ واحدة الشحنة الكهربائيّة هي A.s، تدعى هذه الواحدة في الجملة الدوليّة SI كولون ورمزها C.

2- بُعدُ وواحدة القوّة F: نَعلم، من المبدأ الأساسي في التحريك، أنّ $F = m \times a$ حيث m كتلة و a تسارع. نستنتج من ذلك:

$$[F] = [m][a] = \mathrm{MLT^{-2}}$$

ولذا فإنّ واحدة القوّة هي $\mathrm{kg.m.s^{-2}}$، تدعى هذه الواحدة في الجملة الدوليّة SI نيوتن ورمزها N.

نضطّر في كثير من الحالات إلى استنتاج علاقة ما أو إلى التحقّق من صحتها، ومع أنّه قد نكون نسينا تفاصيل الاستنتاج، فثمّة طريقة مفيدة وقويّة تدعى "تحليل الأبعاد" يمكن استعمالها أثناء مراحل الاستنتاج أو للتحقّق من صحّة العلاقة النهائيّة. يجب علينا استعمال هذه الطريقة على الدوام فهي تساعد أيضاً على استيعاب المعادلات.

يعتمد تحليل الأبعاد على إمكان معاملة الأبعاد الفيزيائيّة كمقادير جبريّة، مراعين بذلك ما يلي:

- يمكن جمع (أو طرح) المقادير الفيزيائيّة فقط إذا كان لها البعد الفيزيائي نفسه، فلا يمكن مثلاً جمع سرعة مع مقدار يمثّل زمناً أو مسافة! .
- يجب أن تكون الحدود الموجودة في طرفي مساواة ما ذات أبعاد فيزيائيّة متطابقة.
- يجب أن تكون متحوّلات التوابع الرياضيّة جميعاً بدون بُعْد، فمثلاً لا يجوز كتابة $\cos x$ إذا كان x يمثّل مسافة أو أي مقدار فيزيائي آخر. تسمح هذه القاعدة باستنتاج بُعد بعض المقادير الفيزيائيّة، فمثلاً إذا كان x يمثّل مسافة فإنّ بُعد الثابت k في التابع $\mathrm{e}^{x/k}$ يجب أن يكون طولاً أي $[k] = [x] = \mathrm{L}$.

أمثلة:

ما بُعد كلّ من الثابتين k و v_0 في العلاقة التالية $v = kt + v_0$؟ علماً أنّ v تمثّل سرعة، و t يمثّل الزمن.

الحـــل:

لكي تكون هذه العلاقة صحيحة يجب أن تتطابق أبعاد المقادير في طرفي المساواة. ولأنّ بُعد الطرف الأيسر هو $\mathrm{LT^{-1}}$ فيجب أن يكون بُعد الطرف الأيمن $\mathrm{LT^{-1}}$ أيضاً. ولأنّه لا يجوز جمع مقادير بعضها إلى بعض إلّا إذا كان لها البعد نفسه، فإنّ بُعد كلٍّ من v_0 و kt يجب أن يكون $\mathrm{LT^{-1}}$. إذن $[v_0] = \mathrm{LT^{-1}}$ و $[kt] = [k][t] = \mathrm{LT^{-1}}$ ومنه نستنتج $[k] = \mathrm{LT^{-1}}/[t] = \mathrm{LT^{-1}}/\mathrm{T} = \mathrm{LT^{-2}}$. إذن نحصل على $[v_0] = \mathrm{LT^{-1}}$ و $[k] = \mathrm{LT^{-2}}$، فنلاحظ أن v_0 تمثّل سرعة (هي السرعة الابتدائيّة في اللحظة $t = 0$) و k يمثّل تسارعاً.

مثال:

ايجـــــاد بعد أو وحدة الجاذبية

لدينا من قانون الجـــــــذب العام : $F = G\frac{Mm}{r^2} = m\gamma$

G : معامل الجاذبية العام.

M ,m: كتلتان متجانستان

r: البعد بين m و M

a: تسارع الجاذبية الناتجة بين m و M

$$F = ma = m\,d^2x/dt^2 \rightarrow [F] = MLT^{-2}$$

$$G = F\,r^2/Mm$$

$$\Rightarrow [G] = \frac{[F][r^2]}{[M][m]} = \frac{MLT^{-2}\,L^2}{M^2} \Rightarrow [\mathbf{G}] = \mathbf{M^{-1}T^{-2}L^3}\ (Kg^{-1}s^{-2}m^3).$$

مثال:

أعط معادلات الأبعاد للمقادير التالية : الشحنة الكهربائية Q, الكثافة السطحيةσ , الحقل الكهربائي $\vec{E}$, القوة $\vec{F}$, الضغط P و الثابتk حيث F=kx

- الشحنة الكهربائية Q : $Q = I.t \Rightarrow [Q] = [I][t] = IT$

- الكثافة السطحية σ : $\sigma = \frac{Q}{s} \Rightarrow [\sigma] = ITL^{-2}$

- الحقل الكهربائي$\vec{E}$: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q} \Rightarrow [E] = \frac{[F]}{[Q]} \Rightarrow [E] = ML\,T^{-3}\,I^{-1}$

القوة $\vec{F}$

$$\vec{F} = m\,\vec{a} \quad [F] = [m]\,[a] = ML\,T^{-2}$$

-الضغط P

$$P = F/S \ , [P] = ML^{-1}\,T^{-2}$$

k: ثابت صلابة النابض.

$$F = kx \Rightarrow [k] = \frac{[F]}{[x]} = M\,T^{-2}$$